

Вопрос_49. Полиномы Лежандра и разложения по ним.

#review

#MrBigElephant

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Кудрявцев Л. Д. Математический анализ том 2 2.pdf](#)[Лекции по матфизу.pdf](#)

Я хз что именно нужно Старкову от этого вопроса, но типа точно не больше этого. Я написал обо всём что он упоминал в лекциях, но при этом он ничего кроме ортогональности не доказал. Он просто говорил "Ну вот такие свойства"

Полиномы Лежандра и разложения по ним

1. Происхождение и определение через ортогонализацию Грамма–Шмидта

Рассмотрим вещественное линейное пространство многочленов на отрезке $[-1, 1]$.

Зададим на нём скалярное произведение стандартным образом:

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx$$

Естественный базис этого пространства образован степенными функциями:

$$\{1, x, x^2, x^3, \dots, x^n, \dots\}$$

Данная система функций линейно независима, но не является ортогональной.

Применение классического процесса ортогонализации Грама–Шмидта к этой системе приводит к последовательности ортогональных многочленов $L_n(x)$ степени n .

Для однозначного определения полиномов Лежандра $P_n(x)$ вводится нормировочное условие на правом конце отрезка:

$$P_n(1) = 1$$

Таким образом, полиномы Лежандра — это система многочленов $\{P_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$, однозначно определяемая следующими требованиями:

- степень $\deg P_n(x) = n$;
- ортогональность при $m \neq n$:

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0$$

- нормировка:

$$P_n(1) = 1$$

Первые несколько полиномов имеют вид:

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

2. Явная формула Родрига через дифференцирование

Для аналитического представления полиномов Лежандра используется формула Родрига, позволяющая находить $P_n(x)$ прямой операцией дифференцирования функции степени $2n$.

Теорема 1 (Формула Родрига)

Для любого $n \in \mathbb{N}_0$ справедлива формула:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

Доказательство

Пусть $v(x) = (x^2 - 1)^n$. Данная функция является многочленом степени $2n$. Её n -я производная $u(x) = v^{(n)}(x)$ представляет собой многочлен степени n .

Покажем, что $u(x)$ ортогонален любому многочлену $Q(x)$ меньшей степени ($\deg Q = m < n$). Рассмотрим скалярное произведение:

$$(u, Q) = \int_{-1}^1 \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \cdot Q(x) dx$$

Интегрируя по частям n раз, на каждом шаге внеинтегральный член будет обращаться в ноль, так как функция $(x^2 - 1)^n$ и её первые $n - 1$ производных содержат множитель $(x^2 - 1)$ в положительной степени и зануляются в точках $x = \pm 1$. После n шагов получаем:

$$(u, Q) = (-1)^n \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n \cdot \frac{d^n Q(x)}{dx^n} dx$$

Так как $\deg Q = m < n$, то его n -я производная тождественно равна нулю:

$$\frac{d^n Q(x)}{dx^n} = 0 \implies (u, Q) = 0$$

Следовательно, $u(x)$ ортогонален всем многочленам степени ниже n , что совпадает со свойством ортогональности полиномов Лежандра.

Для проверки нормировочного множителя разложим $(x^2 - 1)^n$ по формуле бинома Ньютона:

$$(x^2 - 1)^n = x^{2n} - nx^{2n-2} + \dots$$

Дифференцируя старший член n раз, находим:

$$\frac{d^n}{dx^n} [x^{2n}] = 2n(2n-1) \dots (n+1)x^n = \frac{(2n)!}{n!} x^n$$

Подставим $x = 1$ в исходное выражение производной. Используя формулу Лейбница для дифференцирования произведения функций $v(x) = (x-1)^n(x+1)^n$:

$$\frac{d^n}{dx^n} [(x-1)^n(x+1)^n] = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{d^k}{dx^k} (x-1)^n \cdot \frac{d^{n-k}}{dx^{n-k}} (x+1)^n$$

При $x = 1$ все слагаемые суммы, кроме $k = n$, обращаются в ноль из-за множителя $(x-1)^{n-k}$. Остаётся единственное слагаемое:

$$\binom{n}{n} \cdot n! \cdot (x+1)^n \Big|_{x=1} = n! \cdot 2^n$$

Чтобы выполнялось условие $P_n(1) = 1$, необходимо разделить производную на величину $2^n n!$:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n$$

3. Строгое доказательство ортогональности

Вывод свойства ортогональности напрямую следует из математической структуры формулы Родрига.

Теорема 2 (Ортогональность)

Система полиномов Лежандра ортогональна на отрезке $[-1, 1]$:

$$\int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = 0, \quad \text{при } m \neq n$$

Доказательство

Без потери общности положим, что $m < n$. Запишем интеграл, используя явный вид из формулы Родрига:

$$I = \int_{-1}^1 P_n(x) P_m(x) dx = \frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 \left[\frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n \right] P_m(x) dx$$

Применим операцию интегрирования по частям. Пусть $u = P_m(x)$, а $dv = \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n dx$:

$$I = \frac{1}{2^n n!} \left(P_m(x) \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n \Big|_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} (x^2 - 1)^n \cdot \frac{dP_m(x)}{dx} dx \right)$$

Как было показано ранее, функция $(x^2 - 1)^n$ имеет корни кратности n в точках $x = \pm 1$, поэтому её производные до порядка $(n - 1)$ включительно обращаются в ноль на границах интегрирования. Внеинтегральный член пропадает.

Повторяя интегрирование по частям ровно $m + 1$ раз, мы перенесём дифференцирование на полином $P_m(x)$:

$$I = \frac{(-1)^{m+1}}{2^n n!} \int_{-1}^1 \left[\frac{d^{n-m-1}}{dx^{n-m-1}} (x^2 - 1)^n \right] \cdot \frac{d^{m+1} P_m(x)}{dx^{m+1}} dx$$

Поскольку $P_m(x)$ является многочленом степени m , его производная порядка $(m + 1)$ тождественно равна нулю:

$$\frac{d^{m+1} P_m(x)}{dx^{m+1}} = 0$$

Следовательно, подынтегральное выражение обращается в ноль, откуда получаем:

$$I = 0$$

4. Дифференциальное уравнение Лежандра

Полиномы Лежандра являются решениями регулярной задачи Штурма–Лиувилля для линейного дифференциального уравнения второго порядка.

Теорема 3

Каждый полином Лежандра $P_n(x)$ удовлетворяет дифференциальному уравнению:

$$\frac{d}{dx} \left[(1 - x^2) \frac{dP_n(x)}{dx} \right] + n(n + 1) P_n(x) = 0$$

Или в развёрнутом виде:

$$(1 - x^2) P_n''(x) - 2x P_n'(x) + n(n + 1) P_n(x) = 0$$

Доказательство

Введём вспомогательную функцию $v(x) = (x^2 - 1)^n$. Найдём её первую производную:

$$v'(x) = n(x^2 - 1)^{n-1} \cdot 2x \implies (x^2 - 1)v'(x) = 2nxv(x)$$

Продифференцируем полученное тождество $(x^2 - 1)v' - 2nxv = 0$ по формуле Лейбница ровно $n + 1$ раз:

$$\frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}[(x^2 - 1)v'] - 2n \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}[xv] = 0$$

Вычислим отдельно каждое слагаемое, учитывая, что старшие производные от линейных функций зануляются:

- Первый блок:

$$\begin{aligned} & \binom{n+1}{0}(x^2 - 1)v^{(n+2)} + \binom{n+1}{1}2xv^{(n+1)} + \binom{n+1}{2}2v^{(n)} \\ &= (x^2 - 1)v^{(n+2)} + 2(n+1)xv^{(n+1)} + n(n+1)v^{(n)} \end{aligned}$$

- Второй блок:

$$-2n \left(\binom{n+1}{0}xv^{(n+1)} + \binom{n+1}{1}1 \cdot v^{(n)} \right) = -2nxv^{(n+1)} - 2n(n+1)v^{(n)}$$

Сложим полученные выражения:

$$\begin{aligned} & (x^2 - 1)v^{(n+2)} + [2(n+1)x - 2nx]v^{(n+1)} + [n(n+1) - 2n(n+1)]v^{(n)} = 0 \\ & (x^2 - 1)v^{(n+2)} + 2xv^{(n+1)} - n(n+1)v^{(n)} = 0 \end{aligned}$$

Умножим уравнение на -1 :

$$(1 - x^2)v^{(n+2)} - 2xv^{(n+1)} + n(n+1)v^{(n)} = 0$$

Сделаем линейную замену переменной функции через производную порядка n , то есть $u(x) = v^{(n)}(x)$:

$$(1 - x^2)u''(x) - 2xu'(x) + n(n+1)u(x) = 0$$

Поскольку по формуле Родрига $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} u(x)$, а само дифференциальное уравнение линейное и однородное, то нормированная функция $P_n(x)$ также удовлетворяет исходному уравнению.

5. Производящая функция

Производящая функция позволяет кодировать всю бесконечную систему полиномов Лежандра в виде коэффициентов степенного ряда по вспомогательному параметру t .

Теорема 4

Для $|t| < 1$ и $|x| \leq 1$ справедливо разложение:

$$G(x, t) = \frac{1}{\sqrt{1 - 2xt + t^2}} = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n$$

Доказательство

Разложим функцию $G(x, t)$ по формуле биномиального ряда Ньютона. Представим её в виде:

$$G(x, t) = [1 - (2xt - t^2)]^{-1/2}$$

Используя обобщённую формулу Ньютона $(1 - z)^{-\alpha} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\Gamma(k+\alpha)}{k! \Gamma(\alpha)} z^k$, для случая $\alpha = 1/2$ получаем:

$$[1 - (2xt - t^2)]^{-1/2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k)!}{2^{2k} (k!)^2} (2xt - t^2)^k$$

Применим классический бином Ньютона для раскрытия внутренней разности в степени k :

$$(2xt - t^2)^k = \sum_{m=0}^k \binom{k}{m} (2xt)^{k-m} (-t^2)^m = \sum_{m=0}^k (-1)^m \frac{k!}{m! (k-m)!} (2x)^{k-m} t^{k+m}$$

Подставим данное выражение обратно в бесконечный ряд:

$$G(x, t) = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^k (-1)^m \frac{(2k)!}{2^{2k} k! m! (k-m)!} (2x)^{k-m} t^{k+m}$$

Сделаем замену индексов суммирования для явного выделения степенного члена t^n .

Пусть $n = k + m$. Так как $m \leq k$, то диапазон изменений накладывает ограничение $n - m = k \geq m$, откуда $2m \leq n$, следовательно, m меняется от 0 до $\lfloor n/2 \rfloor$. Произведём перегруппировку двойного ряда:

$$G(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^m \frac{(2n-2m)!}{2^{2n-2m} (n-m)! m! (n-2m)!} (2x)^{n-2m} \right] t^n$$

Сократим степени двойки внутри внутреннего коэффициента:

$$\frac{2^{n-2m}}{2^{2n-2m}} = \frac{1}{2^n}$$

В результате преобразований коэффициент при t^n приобретает вид:

$$\sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^m}{2^n} \frac{(2n-2m)!}{m! (n-m)! (n-2m)!} x^{n-2m}$$

Покажем, что полученное выражение тождественно равно многочлену Лежандра $P_n(x)$,

исходя из формулы Родрига. Разложим функцию $(x^2 - 1)^n$ по биному Ньютона и продифференцируем её n раз:

$$(x^2 - 1)^n = \sum_{m=0}^n (-1)^m \binom{n}{m} x^{2n-2m}$$

$$\frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n = \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^m \frac{n!}{m! (n-m)!} \cdot (2n-2m)(2n-2m-1) \dots (n-2m+1) x^{n-2m}$$

$$= \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^m \frac{n!}{m! (n-m)!} \frac{(2n-2m)!}{(n-2m)!} x^{n-2m}$$

Умножив результат дифференцирования на нормировочный коэффициент формулы Родрига $\frac{1}{2^n n!}$, получаем:

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n = \sum_{m=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^m}{2^n} \frac{(2n-2m)!}{m! (n-m)! (n-2m)!} x^{n-2m}$$

Структуры коэффициентов полностью совпали, что строго доказывает тождество:

$$G(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x) t^n$$

6. Рекуррентные соотношения

Рекуррентные формулы связывают между собой три последовательных полинома Лежандра, позволяя эффективно вычислять функции высших порядков без операции дифференцирования.

Теорема 5 (Трёхчленное рекуррентное соотношение)

Для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется равенство:

$$(n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0$$

Доказательство

Воспользуемся свойством производящей функции $G(x, t) = (1 - 2xt + t^2)^{-1/2}$. Найдём её частную производную по параметру t :

$$\frac{\partial G}{\partial t} = -\frac{1}{2} (1 - 2xt + t^2)^{-3/2} \cdot (-2x + 2t) = \frac{x - t}{(1 - 2xt + t^2)^{3/2}}$$

Из полученной структуры очевидно тождество:

$$(1 - 2xt + t^2) \frac{\partial G}{\partial t} = (x - t)G$$

Подставим в это соотношение представление функции $G(x, t)$ в виде степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n$:

$$(1 - 2xt + t^2) \sum_{n=1}^{\infty} nP_n(x)t^{n-1} = (x - t) \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^n$$

Раскроем скобки в левой и правой частях равенства:

$$\sum_{n=1}^{\infty} nP_n(x)t^{n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} 2xnP_n(x)t^n + \sum_{n=1}^{\infty} nP_n(x)t^{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} xP_n(x)t^n - \sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^{n+1}$$

Сдвинем индексы суммирования так, чтобы привести все слагаемые к общему виду с одинаковой степенью переменной t^n :

- $\sum_{n=1}^{\infty} nP_n(x)t^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)P_{n+1}(x)t^n$
- $\sum_{n=1}^{\infty} nP_n(x)t^{n+1} = \sum_{n=2}^{\infty} (n-1)P_{n-1}(x)t^n$
- $\sum_{n=0}^{\infty} P_n(x)t^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} P_{n-1}(x)t^n$

Приравняем коэффициенты при одинаковых степенях t^n для общего случая $n \geq 1$:

$$(n+1)P_{n+1}(x) - 2xnP_n(x) + (n-1)P_{n-1}(x) = xP_n(x) - P_{n-1}(x)$$

Перенесём все члены в левую часть уравнения и сгруппируем слагаемые:

$$(n+1)P_{n+1}(x) - (2n+1)xP_n(x) + nP_{n-1}(x) = 0$$

7. Физическое приложение: разложение обратного расстояния

В задачах гравитации и электростатики фундаментальную роль играет потенциал поля. Возникает необходимость разложения функции обратного расстояния между двумя радиус-векторами по полиномам Лежандра.

Пусть заданы два вектора $\vec{r}$ и $\vec{r}'$ в трёхмерном пространстве. Обозначим их длины за $r = |\vec{r}|$ и $r' = |\vec{r}'|$. Пусть θ — угол между ними.

По теореме косинусов квадрат расстояния между концами векторов равен:

$$|\vec{r} - \vec{r}'|^2 = r^2 + (r')^2 - 2rr' \cos \theta$$

Рассмотрим случай, когда $r' < r$ (аппроксимация поля на большом расстоянии от источника). Вынесем величину r^2 из-под знака корня для получения обратного расстояния:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 - 2rr' \cos \theta + (r')^2}} = \frac{1}{r} \frac{1}{\sqrt{1 - 2 \cos \theta \left(\frac{r'}{r}\right) + \left(\frac{r'}{r}\right)^2}}$$

Введём безразмерные переменные для сопоставления со структурой производящей функции:

$$x = \cos \theta, \quad t = \frac{r'}{r} < 1$$

Подставляя новые переменные, получаем в точности выражение для производящей функции $G(x, t)$:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} P_n(\cos \theta) \left(\frac{r'}{r} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(r')^n}{r^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

Аналогично, если область пространства удовлетворяет условию $r < r'$, вынесение старшего параметра даёт симметричный ряд:

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{r^n}{(r')^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

8. Теория разложений в ряд Фурье–Лежандра

Гильбертово пространство $L_2[a, b]$ — это множество всех вещественных (или комплексных) функций $f(x)$, заданных на отрезке $[a, b]$, у которых **интеграл от квадрата модуля сходится**:

Поскольку система многочленов Лежандра $\{P_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ является ортогональной и полной в гильбертовом пространстве $L_2[-1, 1]$, любая функция, интегрируемая с квадратом, может быть разложена в обобщённый ряд Фурье.

Для построения разложения вычислим норму полиномов Лежандра.

$$\|P_n\|^2 = \int_{-1}^1 P_n^2(x) dx = \frac{2}{2n+1}$$

Если функция $f(x) \in L_2[-1, 1]$, то её представление имеет вид:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n P_n(x)$$

Где коэффициенты Фурье–Лежандра c_n определяются через скалярное произведение исходной функции с базисными многочленами с учётом нормировочного множителя:

$$c_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx$$

Для кусочно-гладких функций справедлива теорема о поточечной сходимости: в точках разрыва первого рода ряд сходится к полусумме односторонних пределов $\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2}$, а в точках непрерывности — непосредственно к значению $f(x)$.